

administrador		
id_admin		INT
nombre_usuario	VARCHAR(50)	NN
email	VARCHAR(100)	NN
password_hash	VARCHAR(255)	NN
token_recuperacion	VARCHAR(100)	
expiracion_token	DATETIME	
fecha_registro	DATETIME	

parametros_rapidos		
id_parametro		INT
nombre_parametro	VARCHAR(100)	NN
tipo_sensor_aplica	parametros_rapidos_tipo_sensor_aplica_enum	E
valor_min	DECIMAL(10,2)	
valor_max	DECIMAL(10,2)	
unidad	VARCHAR(20)	

tipo_dispositivo		
id_tipo		INT
nombre_tipo	VARCHAR(50)	NN

dispositivos		
id_dispositivo		INT
nombre_dispositivo	VARCHAR(100)	NN
id_tipo	INT	NN
tipo_medicion	dispositivos_tipo_medicion_enum	E NN
ubicacion	VARCHAR(100)	
unidad_medida	VARCHAR(20)	
estado	BOOLEAN	
fecha_instalacion	DATE	

lecturas		
id_lectura		INT
id_dispositivo	INT	NN
valor	DECIMAL(10,2)	NN
fecha_lectura	DATETIME	

estado_actuadores		
id_estado		INT
id_dispositivo	INT	NN
estado_actual	estado_actuadores_estado_actual_enum	E
fecha_cambio	DATETIME	
origen	estado_actuadores_origen_enum	E

automatizacion		
id_automatizacion		INT
nombre_regla	VARCHAR(100)	NN
id_sensor_condicion	INT	NN
condicion_operador	automatizacion_condicion_operador_enum	E NN
condicion_valor	DECIMAL(10,2)	NN
id_actuador_accion	INT	NN
accion_resultado	automatizacion_accion_resultado_enum	E NN
activa	BOOLEAN	
editable	BOOLEAN	
fecha_creacion	DATETIME	
fecha_ultima_modificacion	DATETIME	

historial		
id_historial		INT
id_dispositivo	INT	NN
tipo_evento	historial_tipo_evento_enum	E NN
valor_registrado	VARCHAR(50)	
fecha_evento	DATETIME	

administrador		
id_admin		INT
nombre_usuario	VARCHAR(50)	NN
email	VARCHAR(100)	NN
password_hash	VARCHAR(255)	NN
token_recuperacion	VARCHAR(100)	
expiracion_token	DATETIME	
fecha_registro	DATETIME	

parametros_rapidos		
id_parametro		INT
nombre_parametro	VARCHAR(100)	NN
tipo_sensor_aplica	parametros_rapidos_tipo_sensor_aplica_enum	E
valor_min	DECIMAL(10,2)	
valor_max	DECIMAL(10,2)	
unidad	VARCHAR(20)	



tipo_dispositivo		
id_tipo		INT
nombre_tipo	VARCHAR(50)	NN

dispositivos		
id_dispositivo		INT
nombre_dispositivo	VARCHAR(100)	NN
id_tipo		INT NN
tipo_medicion	dispositivos_tipo_medicion_enum	E NN
ubicacion	VARCHAR(100)	
unidad_medida	VARCHAR(20)	
estado	BOOLEAN	
fecha_instalacion	DATE	

lecturas		
id_lectura		INT
id_dispositivo		INT NN
valor	DECIMAL(10,2)	NN
fecha_lectura	DATETIME	

estado_actuadores		
id_estado		INT
id_dispositivo		INT NN
estado_actual	estado_actuadores_estado_actual_enum	E
fecha_cambio	DATETIME	
origen	estado_actuadores_origen_enum	E

automatizacion		
id_automatizacion		INT
nombre_regla	VARCHAR(100)	NN
id_sensor_condicion		INT NN
condicion_operador	automatizacion_condicion_operador_enum	E NN
condicion_valor	DECIMAL(10,2)	NN
id_actuador_accion		INT NN
accion_resultado	automatizacion_accion_resultado_enum	E NN
activa	BOOLEAN	
editable	BOOLEAN	
fecha_creacion	DATETIME	
fecha_ultima_modificacion	DATETIME	

historial		
id_historial		INT
id_dispositivo		INT NN
tipo_evento	historial_tipo_evento_enum	E NN
valor_registrado	VARCHAR(50)	
fecha_evento	DATETIME	

```
Enum dispositivos_tipo_medicion_enum {
    humedad
    temperatura
    calidad_aire
    ventilador
    aspersor
}
```

```
Enum estado_actuadores_estado_actual_enum {
    encendido
    apagado
}
```

```
Enum estado_actuadores_origen_enum {
    manual
    automatico
}
```

```
Enum parametros_rapidos_tipo_sensor_aplica_enum {
    humedad
    temperatura
    calidad_aire
    todos
}
```

```
Enum automatizacion_condicion_operador_enum {
    <
    >
    <=
    >=
    ==
}
```

```
Enum automatizacion_accion_resultado_enum {
    encender
    apagar
}
```

```
Enum historial_tipo_evento_enum {
    lectura
    cambio_estado
    automatizacion
}
```